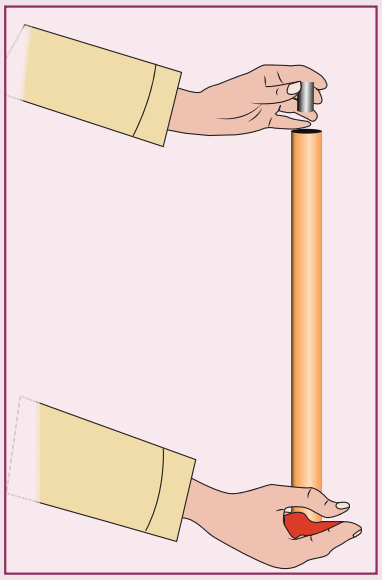
தீர்வு:

வலக்கை விதியிலிருந்து நேரான கம்பியினால் உருவாகும் காந்தப்புலமானது அருகில் உள்ள சதுர சுற்றின் தளத்திற்கு செங்குத்தாக உள்நோக்கிய திசையில் உள்ளது. கம்பியில் பாயும் மின்னோட்டம் i குறைகிறது எனில், சுற்றுடன் தொடர்புடைய காந்தப்பாயமும் குறைகிறது. அதனால் சுற்றில் தூண்டப்படும் மின்னோட்டம் ஏற்கனவே உள்ள காந்தப்புலத்தின் திசையில் மற்றொரு காந்தப்புலத்தை உருவாக்கி, பாயக்குறைவை எதிர்க்கிறது. மீண்டும் வலக்கை விதியைப் பயன்படுத்தி, உள்நோக்கித் தூண்டப்பட்ட காந்தப்புலத்தின் திசையில் இருந்து தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசை வலஞ்சுழி என்பதைக் காணலாம்.

செயல்பாடு

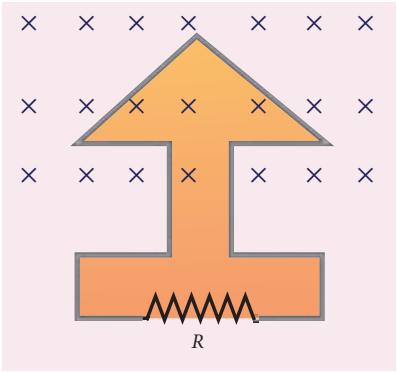


லென்ஸ் விதியின் செயல் விளக்கம்

படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு ஒரு குறுகிய தாமிரக்குழாய் மற்றும் ஒரு வலிமையான பொத்தான் காந்தம் ஆகியவற்றை எடுத்துக் கொள்க. தாமிரக் குழாயை செங்குத்தாக வைத்து அதனுள் காந்தத்தை விழச் செய்க. காந்தத்தின் இயக்கத்தை கவனித்தால், காந்தமானது அதன் இயல்பாக கீழே விழும் வேகத்தைவிட மெதுவாக விழுவதைக் காணலாம். காரணம் நகரும் காந்தத்தால் உருவாக்கப்படும் மின்னோட்டம், அதை உருவாக்கிய காந்தத்தின் இயக்கத்தை எப்போதும் எதிர்க்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 4.7

சுற்றின் தளத்திற்கு செங்குத்தாகச் செல்லும் காந்தப்பாயமானது தாளின் தளத்தில் உள்நோக்கி உள்ளது. $\Phi_B = \left(2t^3 + 3t^2 + 8t + 5\right)\text{mWb}$ என்ற தொடர்பின்படி காந்தப்பாயம் நேரத்தைப் பொருத்து மாறினால், t = 3 s எனும் கால அளவில் கொடுக்கப்பட்ட சுற்றில் தூண்டப்படும் மின்னியக்கு விசையின் எண்மதிப்பு யாது? சுற்றின் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தின் திசையைக் காண்க.



தீர்வு:

$\Phi_B = \left(2t^3 + 3t^2 + 8t + 5\right)\text{mWb};\ N = 1;\ t = 3\ \text{s}$

(i) $\varepsilon = \dfrac{d\left(N\Phi_B\right)}{dt}$

$= \dfrac{d}{dt}\left(2t^3 + 3t^2 + 8t + 5\right)\times 10^{-3}$

$= \left(6t^2 + 6t + 8\right)\times 10^{-3}$

t = 3 s எனில்,

$\varepsilon = \left[\left(6\times 9\right) + \left(6\times 3\right) + 8\right]\times 10^{-3}$

$= 80\times 10^{-3}\,\text{V} \ = 80\,\text{mV}$

(ii) நேரம் கடக்கும்போது சுற்றுடன் தொடர்புடைய காந்தப்பாயம் அதிகரிக்கிறது. லென்ஸ் விதிப்படி தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசை பாயஅதிகரிப்பை எதிர்க்கும் வகையில் இருக்க வேண்டும். எனவே, தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம் கொடுக்கப்பட்ட காந்தப்புலத்திற்கு எதிர்த்திசையில் ஒரு காந்தப்புலத்தை உருவாக்கும் விதமாக பாய்கிறது. இந்த காந்தப்புலம் செங்குத்தாக வெளிநோக்கி உள்ளது. எனவே தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம் இடஞ்சுழியாக பாய்கிறது.